破损壁画的数字化复原研究——以敦煌壁画为例

Digital Restoration of Damaged Murals: Based on Dunhuang Murals

付心仪 Fu Xinyi
麻晓娟 Ma Xiaojuan
孙志军 Sun Zhijun

内容摘要：敦煌莫高窟是世界文化遗产、佛教文化的宝库，具有悠久的历史和极高的艺术价值。然而经过岁月的洗礼，莫高窟的壁画正面临着多种病害的侵蚀。物理手段的修复方法存在难度大、周期长、成本高等挑战，通过数字化手段对壁画进行复原，是近年来国内外文化遗产保护的热点方向。本文针对典型破损壁画，从信息艺术设计交叉学科的角度出发，综合设计学、美术学、计算机科学等学科领域知识，运用文献调研法、需求分析法、设计研究法、用户体验法等研究方法，提出了交互式壁画数字化复原系统的设计范式，实现了利用壁画的线描图信息对破损敦煌壁画进行复原。本文的复原结果得到了敦煌研究院相关领域专家的认可，可以应用到文化遗产的保护实践当中。

关键词：文化遗产、敦煌壁画、数字化复原、交互设计

DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2019.01.007

一、敦煌壁画的现状与困境

敦煌莫高窟位于甘肃省河西走廊的西部，是丝绸之路的必经之路。莫高窟具有 1650 多年的历史，始建于前秦时期，现存洞窟 735 个，其中含有壁画和彩塑的洞窟 492 个。莫高窟共有泥质彩塑 2415 尊，壁画 4.5 万平方米，是世界上现存规模最大的佛教石窟类文化遗产。1987 年，莫高窟被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

然而，许多精美的壁画因为自然与人为等因素，存在疱疹、起甲、霉变、龟裂、酥碱、人为刻划、烟熏等病害。[1] 这些病害不仅破坏了壁画的内容，影响其艺术表达的完整性，甚至威胁洞窟的安全。

过去文物保护专家一直致力于通过物理和化学的手段对壁画进行实体修复，通过工程地质分析与环境监测，对洞窟的结构进行加固；同时探究壁画病害产生的内在机理，采用灌浆、脱盐等手段对壁画进行修复。[2] 然而，由于壁画的文化遗产属性，对壁画进行接触性的修复必须遵守保持其原真性的原则，所以实体修复只能在一定程度上延缓病害对壁画的破坏，并不能修复已经破损的壁画内容。实体修复还存在难度大、周期长、成本高等问题，甚至有可能引起保护性破坏。

近年来，随着计算机技术的发展和互联网的普及，数字化越来越深入人们的工作与生活。文化遗产数字化就是通过数字化的手段对文化遗产进行记录、保护、传播和传承，这其中涉及数字影像技术、互联网技术、计算机算法、虚拟现实技术、交互体验、数字传播等。数字化与文化遗产的结合，为文化遗产的保护提供了新的手段和技术支撑。但目前与文化遗产数字化相关的研究，大多围绕着数字化的采集、存储、展示等方面 [3]，在数字化复原方面的系统性研究偏少。

文化遗产的数字化保护理论与方法是一个新兴的多学科交叉研究方向，涉及设计学、美术学、计算机技术、物理学、化学、考古学等多学科领域，正因如此，才有希望收到实体修复所达不到的复原效果。敦煌研究院名誉院长樊锦诗女士说过：“壁画不可再生，也不能永生。”而在数字化领域对壁画类文化遗产进行保护和复原，可以突破时间和空间的限制，是文化遗产得以“再生”和“永生”的重要途径。

二、现有的壁画数字化复原方法

壁画类文物以二维平面特征信息的艺术表达为主，对其进行的数字化复原主要采取通过计算机图形学和数字图像处理的方法，对壁画的画面构图和色彩纹理进行恢复。具体的数字化复原过程与实体修复的流程相似，首先要找到壁画图像破损的地方，然后使用合适的线条或者颜色纹理，对破损区域进行合理的填充。

针对壁画的数字化复原，国内外已经有一些相关研究工作，主要分为设计专用软件来复原壁画和使用 Photoshop 等图像编辑软件来复原壁画两种。在设计软件复原壁画的方向上，浙江大学的潘云鹤等人 [4] 提出了包括计算机辅助生成线描图和计算机辅助敦煌壁画着色两个关键技术。计算机辅助生成线描图，是在基于计算机自动提取的线描轮廓上使用交互的方法对其进行精细的修改，因此只适用于线条破坏程度较轻的壁画。在他们实现的计算机辅助敦煌壁画着色技术中，系统根据壁画中不同构图元素的类型推荐颜色，然后用户使用基于骨架的笔刷进行区域绘制，因而这种着色方法的复原效果主要依赖用户的主观操作。鲁东明等人 [5] 提出了壁画色彩复原与演变模拟的方法，他们利用壁画的属性，检索出与当前

付心仪，清华大学美术学院
麻晓娟（通讯作者），香港科技大学计算机科学与工程学院
孙志军，敦煌研究院网络中心

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1. 大英博物馆部分敦煌线描藏品



（a）金刚手菩萨 1　　（b）金刚手菩萨 2　　1

壁画相似的完好壁画作为复原的参考，同时应用敦煌传统用色知识、壁画风格知识，以及敦煌研究专家的经验进行色彩复原推理，但此种方法不适用于结构破坏严重的壁画。使用 Photoshop 来复原壁画是数字化复原的另一方向。例如徐永明等人 [6] 针对馆藏壁画的裂缝类修补、污染物清除、块间拼接等问题，使用 Photoshop 软件进行复原，复原的结果可以指导实际壁画的修复工作。然而此种复原方法难以在针对单一问题的人工复原上进行复现。李雅梅 [7] 通过对古代壁画颜料特性与褪色变色情况的调查，提出了基于 Photoshop 实现的古代壁画虚拟修复方法。然而复原过程较为主观，没有很好地遵从文物修复以旧修旧、保持画面整体和谐一致性的原则，复原后的画面颜色饱和度较高，看起来画面非常新。国际上也有一些相关领域的研究成果，比如 G. S. Spagnolo 等人 [8] 提出了自动检测和去除图像裂痕的方法，并在几幅存在裂痕的旧油画上进行了方法的验证。结果表明，对于范围较小较细弱，且并不破坏画面整体结构的裂痕，该方法有很好的复原效果。Turakhia 等人 [9] 针对世界遗产亨比村的浮雕图像资料，提出了一种裂痕自动检测和复原的方法，应用于色彩单一、过渡平缓的案例，但不适用于色彩丰富、跳变较多的壁画。

从国内外的现有数字化复原方法中，可以总结出几点不足：首先，有些复原方法是全自动的，然而自动化的方法并不适用于所有破损壁画的几何复原问题。比如对于破损非常严重的壁画，无法通过边缘检测和纹理合成的方法生成其绘画构图的结构，复原这一类壁画，还需要额外的信息输入来辅助计算。另外，对于内容复杂且破损形式多样的壁画，自动的裂痕检测结果噪声比较大，往往不能对所有的破损部分起到作用，并且容易将一些没有破损的颜色误检出来，因此需要引入一定的专业知识与人机交互来辅助的选择。其次，还有些复原方法是全手动的，这种方法过于自由，很难保持壁画风格的一致。

三、敦煌壁画特点剖析

数字化复原研究工作旨在复原破损壁画的几何结构和色彩肌理，敦煌壁画的绘画构成可以分为“线、色、神”三个部分。[10] [11] “线”，是敦煌壁画绘画造型的基础，它构建了整个壁画的几何形态，不同朝代壁画的线描有不同的规律和形态特征。数字化复原研究首先就要研究原壁画的几何线条结构复原，起甲、酥碱、空鼓等病害都可能对壁画的线条结构产生破坏。“色”，是敦煌壁画得以瑰丽灿烂的核心，在敦煌破损壁画中，对颜色的破坏最为明显，而不同朝代的色彩运用和赋彩手法不尽相同。要进行颜色的数字化复原研究，就要先搞清研究对象的颜料运用与绘画方法。敦煌壁画以人物为核心，人物个性突出，栩栩如生，数字化复原结果要做到“形神兼备”，就需要引入人机交互的手段，否则无法给人以古代艺术的审美体验。

敦煌壁画内容丰富繁杂，叙事场面宏大，画面人物众多，绘画风格与技法和西方壁画有一定差异，所以针对西方壁画数字化复原的研究工作不能完全适用于敦煌壁画的数字化复原。幸运的是，现存有许多敦煌壁画的线描作品，包括壁画画师当年的线描手稿、艺术家后期进行的线描临摹创作等，这些线描作品可以作为数字化复原，尤其是“线”的修复参考。图 1 展示了大英博物馆的部分敦煌线描藏品。[12]

四、交互式破损壁画数字化复原研究

基于前文的分析与考虑，笔者使用线描图作为壁画几何复原的信息来源，通过计算机辅助结合人机交互的方法，复原壁画的几何结构信息。从用户调研、需求分析、数据准备、核心理论、系统设计、用户实验等几个角度，力求探索壁画

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

数字化几何结构完整复原的方法，实现交互式壁画数字复原的实用系统。

1. 用户定位和用户需求

以用户为中心的设计研究，首先需要确定设计研究面向的目标人群或典型用户，了解他们的需求，分析归纳形成设计的功能点，并通过不断迭代的方法来优化设计过程。通过广泛的调研与考证，笔者最终确定壁画数字化复原软件的典型用户主要为实体壁画修复专家。

对于壁画实体修复专家来说，数字化壁画复原的结果可以为实体修复提供重要的参考，因为实体修复目前无法通过无损的、接触性的手段来复原壁画的内容。在进行实体修复工程之前，可以先在数字化的维度对壁画进行模拟修复，然后在壁画完整信息的参考下，制定实体复原工程的细节。

G. Brindley 把需求分为客观需求和主观需求两种。客观需求包括用户的年龄、性别、职业、地域、教育背景等，主观需求即对于特定事物在理性上或情感上的个性化期望。[13] 通过对 5 位来自敦煌研究院保护所的壁画实体修复专家的访谈分析，我们从学习性、实用性、功能性、展示性、结果需求这五个维度进行了主观需求分析总结，总结结果见表 1。

由表 1 的结果总结来看，对于实体壁画修复专家来说，由于他们长期从事实体修复工作，计算机使用技能和经验相对欠缺，对于软件的主要需求是好学好用、操作简单、交互逻辑直接、结果展示直观，注重实用性，而几乎没有对于视觉设计方面的要求。对于复原结果，专家有非常高的要求，首先是要求肉眼可辨的病害完整复原；其次是要求复原的结果要符合文物修复的原则，保持壁画的原真性和画面的和谐性。另外，专家

需求点	需求描述
学习性	具有简单易学的功能，每个模块的任务指向明确清晰，操作的教学指导详细具体。
操作性	交互逻辑和功能简单，没有过于繁杂的操作过程，软件的功能区划分明确、一目了然，交互操作符合常用计算机软件习惯。
功能性	除了系统必须的壁画复原功能，比如数据选择与载入，复原步骤功能等，还希望有中间结果保存功能。对复原的时效性要求较高，至少和实体修复相比有很大提升。
展示性	对于软件的视觉设计没有额外需求，希望结果反馈可以直观一些，操作过程的结果可以实时反馈在视窗上。
结果需求	具有高质量的壁画复原结果，符合文物实体修复的原则；复原结果具有视觉上的完整性、和谐性，肉眼可分辨的明显病害要得到令人满意的复原。

表1

表 1. 典型用户需求分析调研分类表

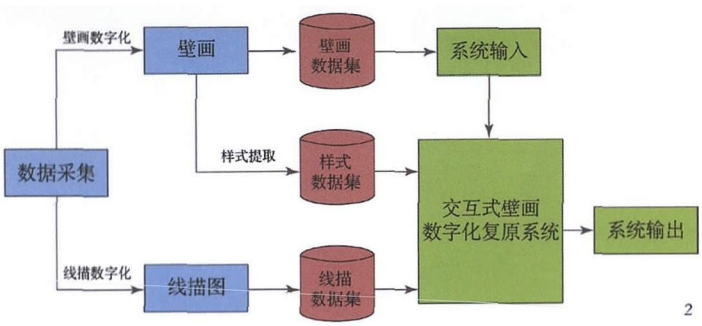
们对于复原的时效性也有一定的要求。由于实体修复工程经常持续一个非常久的周期，壁画在修复工程期间是不对游客开放的，这是实体修复的弊端之一，所以实体修复专家希望数字化的壁画复原可以在较短的时间内收到令人满意的结果。

根据以上需求分析，笔者将在后文阐述以用户为中心的交互式壁画数字化复原理论，探讨如何在用户辅助下，借助计算机技术对典型破损壁画进行交互式的数字化复原。

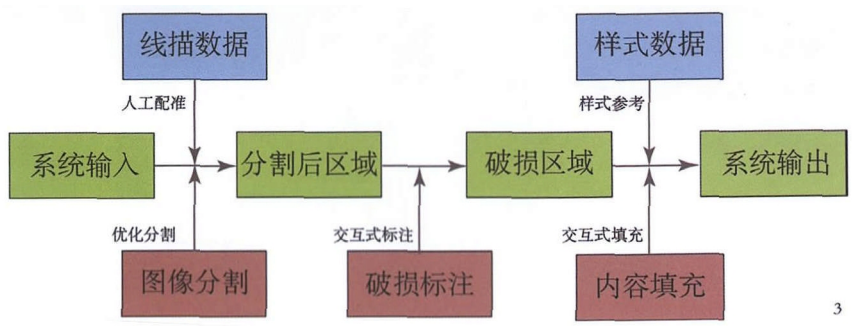
2. 数字化复原理论与数据准备

壁画的数字化复原可以分解为图像分割、破损标注、内容填充这三个步骤，每个步骤都需要依赖特定的计算机图像处理技术实现。图像分割就是在进行破损修复之前，先对大尺寸的壁画图形进行具有视觉意义的区域分割，然后在每个小的区域内进行进一步的处理。这不仅可以降低后续处理的难度，也可以提高算法执行的效率。破损标注就是通过自动或人工辅助的方法，将壁画里由于各种病害造成的破损部分标注出来。内容填充是在标注出破损的区域之后，使用恰当的像素和图像纹理对破损的区域进行填充。

依赖于壁画数据集、线描数据集和样式数据集提供的构图、色彩、形态、风格等信息，笔者提出交互式壁画数字化复原理论，应用经典以及前沿的图像处理方法，引入人的知识与指导，探究典型破损壁画的数字化复原理论与方法，该理论的整体框架如图 2 所示。笔者建立了从数据采集、数据数字化、数据整理、数据集建立到交互式壁画复原系统的一套工作流程。首先通过高分辨和无损的数字化采集技术采集壁画图像，经过颜色矫正、图像拼接等处理后，形成壁画数据集；然后，在此基础上提取典型壁画样式，形成样式数据集；同时，收集整理多个来源的线描数据，并进行数字化、去噪声、配准等处理，形成线描数据集；最后，由壁画数据集产生典型破损壁画作为系统输入，通过交互式壁画数字化复原系统



2. 典型破损壁画的数字化复原理论



3. 交互式壁画数字化复原系统逻辑框架图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数据类型	数量	尺寸	分辨率	相机	镜头
整图数据集	45	8272×6200	300dpi	哈苏 H5D-40	HC 2.8/80mm
拼接数据集	542	5760×3840	72dpi	佳能 EOS 5D Mark III	佳能 24-70mm 镜头
细节数据集	134	5184×3456	72dpi	佳能 EOS 5D Mark III	佳能 24-70mm 和 70-200mm 镜头

表2

表 2. 壁画数据集

对其进行复原，形成系统输出。其中的核心部分是交互式系统的设计，该系统的逻辑框架如图 3 所示。

交互式壁画数字化复原系统将复原过程分为图像分割、破损标注、内容填充三个线性进行的步骤，每一个步骤依赖于上一个步骤产生的结果。该系统以典型破损壁画作为系统输入，首先通过线描数据的信息加成，进行图像分割和优化分割，形成分割后区域；其次，使用破损标注算法，对壁画的破损部分进行交互式标注，形成破损区域；再次，在破损区域内使用交互式填充的方法对其结构纹理等信息进行填充，在填充的过程中可以参照样式数据；最后，形成复原后的壁画作为系统输出。输出的壁画复原结果需要符合壁画实体修复的原则，即保持壁画原状、“以旧修旧”、复原的结果和谐并符合审美等。

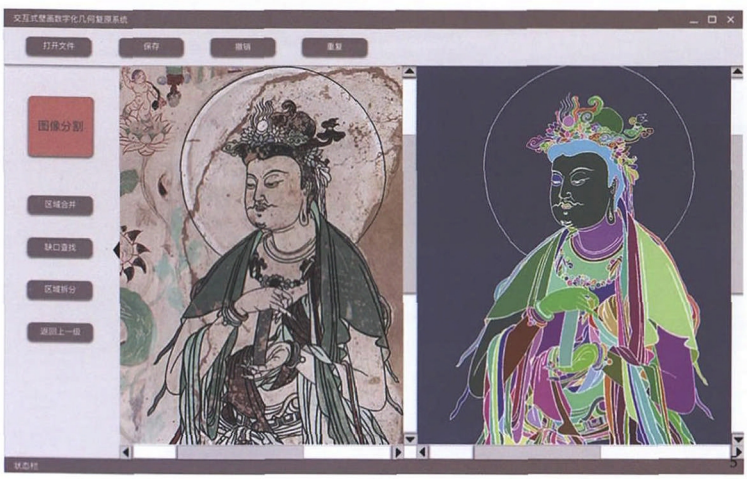
为了给壁画数字化复原研究提供完整的数据支持，笔者通过实地拍摄、数字扫描、图像提取等方法，形成三类数据集。这三类数据分别是壁画数据集、线描数据集和样式数据集。数据集的类型、规模、尺寸、分辨率等具体信息如表 2 所示。

3. 系统原型设计

依照交互式壁画数字化复原系统的理论框架，并结合用户调研和需求分析结果，笔者对该系统进行了原型设计，包括界面设计、交互设计和程序设计。

根据用户需求整理的结果，针对界面设计的需求主要包含：界面简洁，功能区划分明确，功能点一目了然，视觉设计大方美观等。结合该系统操作的基本功能和必备功能，同时尽可能满足典型用户的需求。笔者绘制了交互系统的界面视觉设计图，如图 4 所示。整个系统以 PC 端的软件形式进行设计，界面可以划分为基本功能区、









4. 交互式壁画数字化复原系统视觉设计图　5. 图像分割的交互界面与初步运行结果　6. 自动图像分割（左）和优化后结果（右）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

核心功能区、信息反馈区、操作视窗区、反馈视窗区 5 个部分。

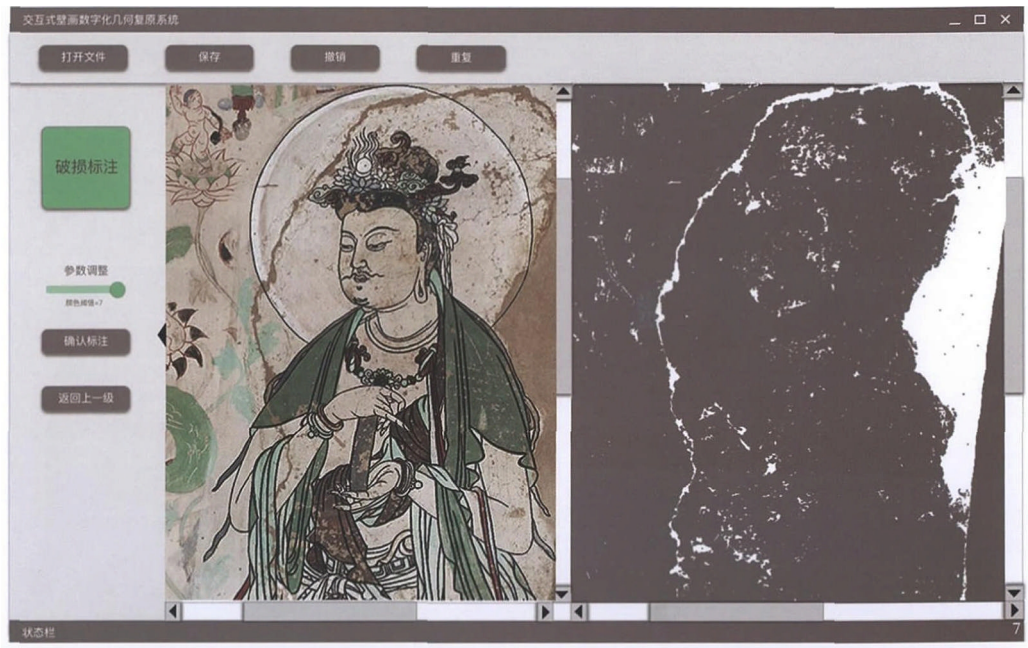
如前文所述，交互式破损壁画数字化复原主要包含 3 个交互功能点，即图像分割、破损标注和内容填充。接下来着重介绍这 3 个核心交互功能的交互逻辑、交互方法和算法设计。

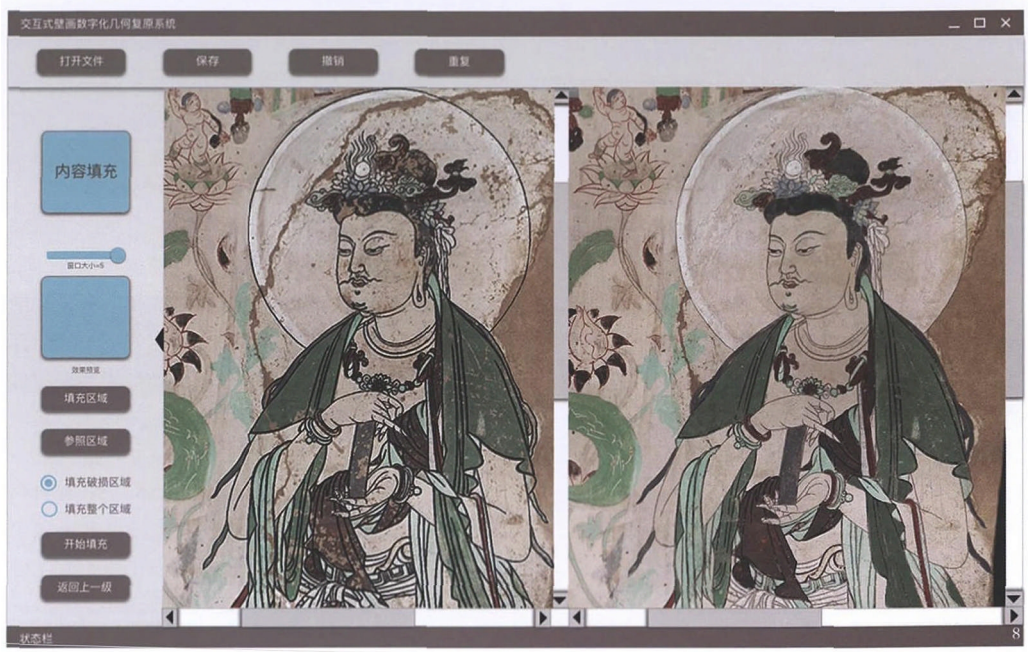
图像分割的目的是将壁画图片分割为具有视觉识别含义的小区域。系统首先使用基于连通域分析的自动图像分割算法 [14]，利用线描图提供的绘画构图信息对壁画图像进行初步分割。如果用户对其不满意，可以进行交互式优化。优化的方式有区域合并和区域拆分两种：区域合并可以将两个及以上的区域进行合并操作，操作结果将合并后的区域视为一个新的区域；区域拆分可以将一个连通区域拆分成两个新的不连通区域，并删除原来选择的区域。区域合并操作可以将一些具有相同颜色和纹理的区域进行合并，比如菩萨画像的脸部和手臂皮肤等，使分割结果更符合壁画的绘画内容与结构；区域拆分操作可以修正由于手绘所产生的线条缝隙带来的不理想的分割结果。在拆分的过程中，利用系统提供的缺口查找功能来探查线条中的缺口，可以提高区域拆分的效率。

图 5 展示了图像分割步骤的交互界面与初步运行结果。可以看出，此时的算法自动分割结果将壁画图像分为许多具有视觉意义的小区域。然而很多区域本应该属于同一视觉部位却没有自动归类，比如菩萨的大臂、小臂等；有些区域本应分开却没有分割完全，比如菩萨的背光和壁画背景。此时引入区域合并和区域拆分功能，对初步的分割结果进行交互式的优化。最终的优化结果如图 6 所示。

破损标注的目的是使用人工辅助的方法，将壁画图像里因为各种病害形成的破损标注出来。如前文所述，由于壁画的病害表现形式多样、影响面积大，加之壁画本身的绘画结构复杂，无法使用自动检测的方法检测病害，所以我们引入了交互的手段进行半自动化标注。缺损区域的交互式选择是一个交互迭代的过程：用户首先滑动选择颜色扩展范围的阈值，选择完毕后使用鼠标左键点击任意一块用户判定为破损的区域，系统自动将壁画图像中 RGB 值在用户选择的颜色及其扩展范围内的所有像素选中，并实时反馈给用户。用户如果对本次操作的结果满意，则点击保存此次操作；如果对此次操作的选择结果不满意，点击右键即可取消本次选择。每次操作保存后，重复进行下一次的迭代操作，操作结果累加到上一次的结果中，直至用户对破损区域的整体选择结果满意。这个过程和结果如图 7 所示。

数字化复原的最后一个步骤，就是借助人机交互手段，使用完好的颜色和纹理对破损区域进行内容填充，这是整个流程中最重要的一个步骤。笔者使用 Criminisi[15] 的算法，并对其进行了扩展，通过计算像素点的连续性和置信性，采用最优像素点最先填充的策略，由内向外地填充破损区域。用户首先选择一个待复原的目标区域，然后选择一个参考区域，参考区域内的颜色和纹理信息用来填充目标区域。如果用户选择的目标区域破损程度不高，那么用户也可以将这个目标区





7. 破损标注的交互界面与运行结果 8. 内容填充的交互界面与运行结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

9. 敦煌莫高窟 320 窟菩萨像最终复原结果对比图



(a) 320 窟破损壁画原图　　(b) 几何复原结果图

域选择为参考区域，利用其完好部分的颜色和纹理。目标区域和参考区域确定之后，用户需要滑动调整单步填充的尺寸。填充尺寸决定最终填充的纹理密度，尺寸越小填充速度越慢，填充的纹理越精细；尺寸越大填充的速度越快，填充的纹理越粗糙。最后，用户需要指定重新填充整个目标区域，或者只填充区域内的破损部分，这种选择是为了适应目标区域内破损部分的占比。若占比较高，则重绘整个区域能够使得复原的结果更有视觉上的统一性。在上述操作结束之后，用户点选复原功能，系统算法会自动填充目标区域内的破损部分。此步骤的系统设计和运行结果如图 8 所示。

4. 复原结果与用户实验

笔者使用敦煌莫高窟 320 窟的菩萨像作为典型破损壁画进行复原实验。320 窟于唐代绘制完成，壁画的内容与风格具有典型性，其菩萨像受到多种病害的侵蚀，而又保存相对完好。笔者邀请了敦煌研究院美术所的专家关晋文绘制了相应的线描图作为复原的参考。对该幅壁画的最终复原结果如图 9 所示。

由于目前文化遗产复原，尤其是数字化复原领域，尚没有统一的、量化的成果评价标准，也就是说，对复原成果好坏的判定，是一个主观的评价过程。这个过程需要具备丰富的相关专业知识的专家来进行，才能保证评判的科学性和有效性。针对本文的壁画数字化复原相关成果，笔者邀请了来自甘肃省敦煌研究院数字中心、网络中心、保护研究所、美术所的共计 6 位专家进行了专业角度的评判。图 10 是专家论证的现场照片。专家从原真性、完整性、可识别性、艺术性四个角度对本文的数字化复原成果进行了客观的评价。评价结果表明，本文复原后的壁画具有非常明显的敦煌壁画特征，保持了原始壁画的构图、色彩与纹理规律，达到了领先水平，目前的实体修复技术和手段尚无法实现如此高精度的复原结果。数字中心的专家同时认为，本文的数字化复原成果在文化遗产保护与传播领域也可以发挥较大的作用，向大众普及和展示数字化复原技术与成果，有助于其文化遗产保护意识的提升。

同时，针对本文提出的交互式复原软件系统，笔者设计了以任务为驱动的用户实验环节，并采用问卷调研的形式对用户的体验结果与反馈意见进行统计打分，目的是为了评估用户体验和系统每个环节的性能表现。该用户实验共有 15 位被试参加，这 15 位被试根据专业背景的不同分为 3 组，每 5 位被试为一组，分别是专家组、工程师组和设计师组。其中专家组均为来自敦煌研究院保护所的实体壁画修复工作者，具有两年及以上的实体壁画复原工作经验；工程师组专业背景均为计算机科学或者软件工程，具有较为丰富的软件使用经验；设计师组专业背景均为交互设计或艺术设计，具有较为丰富的图像编辑软件使用经验。

笔者为每位被试设置了 4 个环节：先进行简要的相关背景介绍，使得用户能更好地理解用户实验的意图。接下来，针对图像分割、区域拆分、区域合并、内容填充等核心交互步骤，笔者分别设置了 4 个小任务。在用户进行操作之前，笔者会进行类似任务的演示教学。用户完成所有任务之后，针对易学性、易用性、结果满意度进行 5 分制的打分。最后，请每一位用户发表评论和建议。用户的问卷设计与最终打分结果如表 3 所示。可以看到，用户普遍认为该软件系统比较容易学习和掌握（平均分 4.30），交互操作较为简单和直观（平均分 3.70），对结果较为满意（平均分 3.98）。

在用户意见反馈阶段，大部分用户认为该软件系统能够很好地用于专业人员进行壁画数字化几何复原工作，对于壁画的复原结果非常满意。70% 左右的用户提到该软件的交互简单而直观，易学好用。专家组用户普遍认为，该复原结果可以在实体修复时给用户以指导。软件组用户反馈，系统的两栏同步滚动视窗非常好用，可以高效率地得到及时反馈信息。设计师组用户还提到，该软件除了可以用于壁画数字化复原，也可以提供给设计师作为壁画创作使用。尤其在内容填充阶段，用户可以自由选择喜爱的区域对待复原区域进行填充，可以衍生出不同的艺术作品。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结语

笔者针对敦煌莫高窟的典型破损壁画，提出了基于线描图的交互式壁画数字化复原方法，实现了交互式壁画数字化复原软件的原型设计，并在典型用户人群中进行了量化的用户实验。结果表明，本文的研究方法能够有效地帮助解决典型破损壁画数字化复原的问题，并且具有易学、易用、高效率等特点。复原的结果得到了敦煌研究院壁画修复专家的认可。

本文的研究尚有可以发掘和优化的方向，未来笔者将在复原样例扩展、数字化数据集规模扩大、复原算法优化、视觉设计和交互设计优化等方面继续进行探索。

*基金项目：国家重点研发计划课题（编号：2016YFB1001402）。



10. 壁画数字化复原专家现场论证图

注释：

[1] 王进玉：《敦煌莫高窟洞窟现状调查与病害分类》[J]，《敦煌研究》，2005 年第 6 期，第 113-117 页。

[2] 李最雄：《敦煌石窟的保护现状和面临的任务》[J]，《敦煌研究》，2003 年第 1 期，第 10-23 页。

[3] 樊锦诗：《敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用》[J]，《敦煌研究》，2009 年第 6 期，第 1-3 页。

[4] 潘云鹤、鲁东明：《古代敦煌壁画的数字化保护与修复》[J]，《系统仿真学报》，2003 年第 3 期，第 310-314 页。

[5] 鲁东明、潘云鹤、陈任：《敦煌石窟虚拟重现与壁画修复模拟》[J]，《测绘学报》，2002 年第 1 期，第 12-16 页。

[6] 徐永明、赵静：《基于现代信息技术的壁画模拟修复——以内蒙古大昭寺“花变主题佛”壁画为例》[J]，《中国藏学》，2015 年第 2 期，第 175-177 页。

[7] 李雅梅：《基于 Photoshop 实现的古代壁画虚拟复原研究》[J]，《西南大学学报（自然科学版）》，2015 年第 11 期，第 190-196 页。

[8] Spagnolo G. S., Somma F., Spagnolo S. G. and Somma F. Virtual restoration of cracks in digitized image of paintings[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2010, 249(012059), 1-8.

[9] Naman Turakhia, Ruchin Shah, and Manjunath Joshi. Automatic crack detection in heritage site images for image inpainting[C]. In Proceeding of Eighth Indian Conf. Comput. 2012(68):1-8.

[10] 李其琼：《我们是怎样临摹敦煌壁画的》[J]，《敦煌研究》，1982 年第 2 期，第 17-21 页。

[11] 段文杰：《临摹是一门学问》[J]，《敦煌研究》，1993 年第 4 期，第 11-18 页。

[12] Sarah E. Fraser. Formulas of creativity: artist′s sketches and techniques of copying at Dunhuang[J]. Artibus Asiae. 2000, 59(3/4):189－224.

[13] Brindley G. The role of needs analysis in adult ESL programme design[A]. In R. johns on(ed.). The Second Language Curriculum[C]. Cambridge: CUP. 1989.

[14] Azriel Rosenfeld and John L. Pfaltz. Sequential operations in digital picture processing[J]. J. ACM. 1966, 13(4):471－494.

[15] Antonio Criminisi, Patrick P é rez, and Kentaro Toyama. 2004. Region filling and object removal by exemplar-based image inpainting[J]. IEEE Trans. Image Process. 2004, 13(9):1200－1212.

具体任务	打分项	平均分	方差
破损标注	易学性	4.67	0.18
	易用性	3.67	0.90
	结果满意度	3.87	0.85
区域划分	易学性	3.87	1.38
	易用性	3.40	0.59
	结果满意度	4.07	0.77
区域合并	易学性	4.47	0.50
	易用性	4.07	0.46
	结果满意度	4.13	0.62
内容填充	易学性	4.20	0.55
	易用性	3.67	0.46
	结果满意度	3.87	0.99
总体评价	易学性	4.30	0.80
	易用性	3.70	0.64
	结果满意度	3.98	0.87

表3

表 3. 交互软件系统问卷设计及用户打分结果（满分为 5 分）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net